

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [1] 개인계정관리 소홀 및 배전 협력회사 보안관리 미흡
소 관 부 서 : 경기본부, 대전세종충남본부, 경남본부
조 치 부 서 : 경기본부, 대전세종충남본부, 경남본부
내 용

1. 업무 개요

배전 협력회사는 우리 회사와 계약된 사업소 관내에서 발생하는 신규, 배전 선로이설, 설비보강 등 배전설비 공사를 시행하고 그에 따른 준공정산 및 관련 업무를 수행하기 위하여 배전공사 협력회사 시스템을 사용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정보보안업무기본지침」 제81조(비밀번호 관리) ①항 6호에 따르면 사내시스템의 비밀번호에 대하여 동일 비밀번호를 여러 사람이 공유하여 사용하지 않아야 하고 제143조(정보통신보안 위규자 처리 기준)에 ②항에 따라 계정, 비밀번호 등 중요정보를 타인, 외부업체에 제공하지 않아야 한다.

그리고 같은 지침 「부록6 - 첨부10 - 별첨#12), 협력사 보안관리 특수계약조건, 보안위규 수준 정의」에 따르면 한전 정보시스템 접속 계정을 공유하여 사

2) 한전이 발주하는 모든 사업(구매, 공사, 용역 등)의 계약상대자에 대하여 보안위규 수준을 적용하고 있으며, 「경미 → 보통 → 중대 → 심각」 수준으로 구분하여 단계별 위규사항을 정의하였음

용하는 행위에 대하여 ‘심각’ 행위[’24. 10. 24. 개정 전 중대, (1차 특정감사 후 보안위규 사항 개선조치 시행)]로, 인가되지 않은 권한을 이용한 시스템 불법접근 시도에 대하여는 ‘중대’ 보안위규로 정의하고 있다.

또한 같은 부록 첨부 「별첨#2, 보안위규 수준별 조치사항」에 따라 계약상 대자는 보안위규 발생 시 공통 조치사항(위규자 및 직속관리자 사유서/경위서 징 구, 특별보안교육 등)에 성실히 임해야 하며, ‘중대’ 보안위규의 경우는 계약상대 자측 사업주에게 보안위약별 부과, 경고문 통지 및 경위서/재발방지 대책 제출 과 계약상대자측 근로자에 대한 사업 참여자 특별 보안교육을 시행하여야 한다.

따라서 우리 회사 직원은 외부인이 인가되지 않은 권한을 이용하여 당사 시 스템에 접근하는 것을 차단하고 배전가상화시스템, 영업배전정보시스템 등 사내 시스템의 정보가 타인, 타업체에게 제공되지 않도록 철저히 관리하여야 하며, 배전 협력회사는 우리 회사 보안관리 기준을 철저히 준수하고 우리 회사 직원의 계정을 사용하는 등 인가되지 않은 권한을 이용하여 당사 시스템에 불법적으로 접근하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 경기본부 등 3개 본부에서 시행한 ‘서현동 ㉔ 주택용 전력 4kW 신설’ 등 총 155건의 공사에 대한 공사관리 적정성에 대해 점검한 결 과, 설계의 권한이 없는 66개 배전 협력회사의 현장대리인들이 인가되지 않은 권한으로 신규공사 담당자들의 배전가상화시스템 및 영업배전정보시스템 아이디

와 비밀번호(이하, '계정정보'라 한다)를 이용하여 공사 설계 및 관리 업무를 수행한 사실이 확인되었다.

위와 같은 문제점이 확인됨에 따라 경기본부 등 3개 본부 배전 신규공사 담당자들의 개인계정관리 적정성 및 배전 협력회사 사내망 접속관련 보안정책 준수 여부를 점검한 결과, 경기본부, 대전세종충남본부 및 경남본부 신규공사담당자 63명의 '계정정보'가 담당자 본인의 필요 또는 부주의 및 현장대리인의 요청으로 배전 협력회사에 유출된 것으로 나타났다.

담당자들의 계정정보가 유출된 경위를 확인한 결과, ① ○○○ 등 52명은 초기 비밀번호 설정 시 통상적으로 사용하는 비밀번호인 ●●●●●●●/ 또는 ●●●●●●●*와 같이 끝자리 특수문자만 변경하여 알기 쉬운 비밀번호로 설정함에 따라 협력회사 현장대리인이 이를 쉽게 유추, 이용할 수 있어 담당자 계정으로 접속한 경우와, ② ○●○ 등 10명은 자재 청구, 공사통보서 발행 등 공사관리의 편의를 위해 본인의 '계정정보'를 현장대리인에게 직접 알려준 경우가 있었고, ③ ★★ ★ 등 1명은 비상시를 대비하여 부서 직원들의 계정정보를 취합하여 운영 중에 관리 부주의로 유출된 경우가 있었다.

무엇보다 63명의 담당자 전원은 배전 협력회사 현장대리인이 본인들의 '계정정보'를 이용하여 직원용 사내시스템에 접속하여 주요업무를 대행하는 사실을 인지하고 있었음에도 계정 비밀번호 변경 등의 후속조치를 하지 않고 현장대리인의 사내 시스템 접속 사실을 지속적으로 묵인하였다.

따라서 담당자들이 본인의 계정정보를 부적절하게 관리하여 타인에게 유출한 행위는 「정보보안업무기본지침」에서 ‘중대’ 보안위규 사항에 해당되므로, 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

또한 배전 협력회사가 인가되지 않은 권한인 우리 회사 직원 계정으로 배전 가상화시스템 및 영업배전정보시스템에 불법적으로 접근한 것은 「협력사 보안관리 특수계약조건」의 ‘중대’ 보안위규 사항에 해당되므로, 관련 계약 내용에 따라 해당 배전 협력회사에게 위규자 및 직속관리자의 사유서/경위서 징구, 보안 위약벌 부과, 경고문 통지, 재발방지 대책 제출 요구 및 공사 참여자 특별 보안 교육 시행 등의 조치가 필요하다.

관련자 의견 및 검토결과

경기본부 등 3개 본부 63명의 담당자들은 업무가 바쁘고 설계업무가 익숙하지 않다는 이유 등으로 관련 업무를 도움받기 위해 배전 협력회사 현장대리인과 ‘계정공유’를 하였다고 진술하였으나, 그럼에도 이러한 행위가 「정보보안업무기본지침」상 ‘중대’ 보안위규에 해당함을 인정하였다.

신분상 조치 검토

다만 배전 신규공사 담당자가 현장대리인과 사내시스템 계정정보를 공유한 행위는 「정보보안업무기본지침」에 따른 ‘중대’ 보안위규 사항으로 ‘징계’ 사유에 해당하나, 배전설비정보 유출 등 보안침해 사고가 확인되지 않은 점 등을 감안하여 신분상 조치 수준을 판단하였다.

조치할 사항

경기본부장, 대전세종충남본부장, 경남본부장은

- ① 「협력사 보안관리 특수계약조건」을 준수하지 않은 배전 협력회사에 대해 사유서/경위서 징구 등 보안위규 조치사항에 따른 조치를 요구하여 주시고,(통보)
- ② 「협력사 보안관리 특수계약조건」을 준수하지 않은 배전 협력회사 42개³⁾社에 대하여 위약벌 210,000,000 원⁴⁾을 부과하여 주시기 바라며,(시정)
- ③ 2025년에 신규로 계약한 배전공사 협력회사(배전 전문회사, 배전 협력사 및 저압 협력회사) 직원에 대한 특별 보안교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
1	시 정 (1) 통 보 (2)	감 액 [210,000,000 원]	지적번호[2] 병합	경기본부 대전세종충남본부 경남본부	경기본부 대전세종충남본부 경남본부

감사자 소속 : 내부통제감사부 직위 : 감사차장 성 명 : 박진완, 김덕진, 백지영, 윤상웅

3) 위약벌은 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 정산하여야 하므로 사업이 종료된 24개社의 경우 위약벌 부과 불가
(관련근거 : 법무(자2)-1129 ('24. 6. 20.) “법률검토 회신”)

4) 감액 : 위약벌 500만 원 × 42개사 = 21,000만 원

[첨부] 신규공사 담당자 계정접속 배전 협력회사 내역

순번	본부	지사	배전 협력회사	비고
1	□□ (20)	○○○	익명화	계약종료('21~'22)
2		▷▶		계약종료('23~'24)
3				계약종료('21~'22)
4		♠♠		계약종료('21~'22)
5				계약종료('21~'22), 사업종료
6				계약종료('23~'24)
7		○○◇		계약종료('21~'22), 사업종료
8		■□		계약종료('21~'22)
9		◁◀		계약종료('21~'22)
10		◁▷		계약종료('21~'22)
11		●●		계약종료('21~'22)
12		◆◇		계약종료('23~'24)
13				계약종료('21~'22), 사업종료
14				계약종료('21~'22), 사업종료
15				계약종료('23~'24)
16				계약종료('21~'22), 사업종료
17				계약종료('23~'24)
18				계약종료('21~'22), 사업종료
19				계약종료('21~'22)
20				계약종료('23~'24), 사업종료
21	△△ (21)	계약종료('23~'24)		
22		▼◇		계약종료('23~'24)
23		▷◆		계약종료('21~'22), 사업종료
24				계약종료('21~'22)
25		☆☆		계약종료('23~'24), 사업종료
26				계약종료('21~'22), 사업종료
27				계약종료('21~'22), 사업종료
28		■♠		계약종료('21~'22), 사업종료
29		♣♣		계약종료('21~'22), 사업종료
30		△□		계약종료('23~'24)
31				계약종료('21~'22), 사업종료
32		▼◎		계약종료('21~'22), 사업종료
33				계약종료('21~'22), 사업종료

순번	본부	지사	배전 협력회사	비고
34	△△ (21)	▼◎	익명화	계약종료('23~'24), 사업종료
35		▽△		계약종료('21~'22), 사업종료
36				계약종료('23~'24)
37				계약종료('21~'22), 사업종료
38				계약종료('23~'24)
39				계약종료('23~'24)
40				계약종료('21~'22)
41				계약종료('21~'22)
42	◇◇ (25)	◎◎		계약종료('21~'22)
43				계약종료('23~'24)
44				계약종료('23~'24)
45		△●		계약종료('21~'22)
46				계약종료('21~'22)
47				계약종료('21~'22)
48		♠□		계약종료('21~'22)
49				계약종료('21~'22)
50				계약종료('21~'22), 사업종료
51		◁◆		계약종료('23~'24)
52				계약종료('21~'22)
53				계약종료('23~'24)
54		●△		계약종료('21~'22), 사업종료
55				계약종료('21~'22)
56				계약종료('23~'24)
57		●◎		계약종료('21~'22)
58				계약종료('23~'24)
59				계약종료('21~'22)
60		♠♣		계약종료('23~'24)
61				계약종료('23~'24)
62				계약종료('21~'22), 사업종료
63		♠◇		계약종료('21~'22), 사업종료
64				계약종료('23~'24)
65				계약종료('21~'22), 사업종료
66		■□		계약종료('21~'22)